

Preguntas – Introducción

1. Introducción al Desarrollo Web en Entorno Servidor

1.1 El Desarrollo Web Actual

- ¿Cuáles son los objetivos del despliegue?
 - a. Escalabilidad, accesibilidad, seguridad, estabilidad
 - b. Accesibilidad, modularidad, horizontalidad, verticalidad
 - c. Herencia, encapsulación, polimorfismo, jerarquía
 - d. Gestionar dominios, gestionar dns, interactividad

1.2 Modelos de Ejecución de Código en el Servidor y en el Cliente

- ¿Cuál de las siguientes opciones permite mejorar la experiencia de usuario, pero no significa una mejora en la seguridad?
 - a. Realizar Validaciones tanto en el back como en el front
 - b. Las validaciones en el backend
 - c. Usar un framework de front como Angular, React o Vue
 - d. Realizar validaciones en el cliente/front (navegador)

2. Componentes de una Web: Front-end, Back-end, Página Web vs. Aplicación Web

2.1 Front-end y Back-end: La División y la Universalidad del Back-end

- ¿Por qué se dice el backend debe ser universal o agnóstico?
 - a. Porque se desarrolla en un lenguaje de programación específico
 - b. Porque el backend debe poder ser consumido por cualquier tipo de cliente, independientemente de las tecnologías con las que esté construido o desplegado.
 - c. Porque es una tendencia
 - d. Porque si no fuera por el backend no existiría el desarrollo web

2.2 Página Web vs. Aplicación Web: Diferencias y Tecnologías Clave

- ¿Qué tecnologías se usan en el backend?
 - a. Lenguajes de servidor como: PHP, Python, Ruby, Java, C#
 - b. Javascript, html y css
 - c. Motores gráficos como Unity
 - d. Patrones de diseño como: builder, abstract factory, strategy etc.

3. Arquitecturas web

3.1 Aspectos Generales y Evolución de las Arquitecturas Web

- ¿Cuáles son las ventajas de la arquitectura cliente-servidor?
 - a. Congestión del tráfico
 - b. Requiere software y hardware específico
 - c. Velocidad a la hora de usar el software
 - d. Centralización del control, escalabilidad, portabilidad, fácil mantenimiento

3.2 Modelos de Arquitectura Software: Monolítica, de Capas, Microservicios y Serverless

- ¿Cual es la diferencia entre una arquitectura de software monolítica y de capas respectivamente?

a. En la primera los componentes del sistema se comunican mediante eventos, utilizando suscripciones a estos eventos para reaccionar en consecuencia y en la otra el proveedor en la nube gestiona toda la infraestructura del servidor

b. En la primera todos los componentes de una aplicación se agrupan en un solo bloque, compartiendo recursos y dificultando muchas veces la escalabilidad, en la segunda la aplicación se dividen en diferentes módulos lógicos, donde cada uno tiene una responsabilidad específica, permite cambios en un módulo sin afectar los demás

c. La primera se basa en tokens de acceso y la segunda se basa en el almacenamiento en local storage

d. La primera pretende desarrollar soluciones basadas en la web y la segunda en desktop

4. El Protocolo HTTP y HTTPS

4.1 Características y Ventajas del Protocolo HTTP

- ¿Por qué significa “Stateless”?

a. Significa que el servidor necesita un estado funcional que le permita ser operativo para responder peticiones http

b. Significa que el servidor no necesita recordar quién eres, porque le estas pidiendo información. Sencillamente en cada petición debes enviarle una cookie/token valido que permita comprobar si puedes o no realizar dicha petición

c. Significa que el estado de la petición http genera una sobrecarga en el rendimiento del servidor, por lo que se hace sin estado

d. Significa que los estados de cada petición llena la base de datos, por lo que se prefiere no almacenar estados

4.2 Formato de Peticiones y Respuestas HTTP

- ¿Qué estructura tiene la primera linea de una petición http en orden?

a. Método, ruta del recurso solicitado, versión del protocolo

b. Método, host, versión del protocolo

c. Host, Método, ruta del recurso solicitado

d. Content-Type, Método, User-Agent, ruta del recurso solicitado

4.3 Cabeceras HTTP

- Dos cabeceras de petición y dos de respuesta comunes

a. Accept, Content-Type, Cache-Control, Server

b. Content-Type, Content-Language, Content-Length, Cache-Control

c. Accept, Accept-Language, Host, Content-Type, Content-Length

d. User-Agent, Server, Cache-Control, Content-Length

4.4 Métodos/Verbos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD)

- ¿Para que se usan los métodos http PUT y HEAD respectivamente?

- a. El primero para actualizar o reemplazar completamente un recurso y el segundo para solicitar las mismas cabeceras de respuesta que un método GET pero sin el cuerpo
- b. El primero para realizar PUT al servidor y el segundo para traer la última repuesta http que generó el servidor
- c. El primero actualiza parcialmente un recurso y el segundo elimina el recurso
- d. El primero actualizar un recurso sin necesidad de autenticarse y el segundo lo mismo pero es necesario autenticarse antes

4.5 Códigos de Estado HTTP

- Los códigos de estado http 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx respectivamente son respuestas:
 - a. Gráficas, de protección, de riesgo, ilustrativas
 - b. de Redirección, error del cliente, error del servidor, informativas
 - c. Informativas, de éxito, de redirección, error del cliente, error del servidor
 - d. De éxito, de redirección, informativas, de falla masiva, de protección

4.6 El Protocolo HTTPS (SSL/TLS y Certificados Digitales)

- ¿Qué hace seguro el protocolo HTTPS?
 - a. El cifrado de la información que viaja entre cliente y servidor, gracias a el uso de la llave pública del servidor integrad en un certificado digital emitido por una ca autorizada
 - b. El hecho de que sea un standard
 - c. El uso de servidores linux para el despliegue del backend
 - d. El cifrado criptográfico que se guarda en la base de datos del servidor

5. Servicio Web y Comunicación con APIs

5.1 ¿Qué es un Servicio Web y Qué Aporta?

- ¿Qué es API y que permite?
 - a. Application Programming Interface y permite a otra aplicación comunicarse remotamente para acceder a su servicio
 - b. Application Programming Interface y permite almacenar datos de forma exitosa en un fichero
 - c. Application Parameter Interface y permite parametrizar operaciones
 - d. Application Permissions Interpreter y permite interpretar los permisos que tiene o no un usuario

5.2 Diferencia entre un Servicio Web y una Página Web Dinámica

- ¿Cual es la diferencia entre un servicio web y una página web dinámica?
 - a. La página web está diseñada para generar contenido html u otros formatos que pueda interpretar el navegador, mientras que el servicio web expone datos y funcionalidades a los cuales se puede acceder a través de endpoints
 - b. La página web es una landing page y el servicio web es el backend
 - c. La página web es el cliente y el servicio web es el servidor
 - d. El servidor guarda datos mientras que la pagina web los expone

5.3 Protocolos de Comunicación de API

- Tres protocolos de comunicación:
 - a. GRPC, WebSocket, rest
 - b. Network, wifi, bluetooth
 - c. Smtip, redmark, wifi
 - d. Rust, Oracle, .NET

5.4 JWT (JSON Web Token) - Concepto de Autenticación y Autorización

- ¿Cuales son las 3 partes del JWT?
 - a. Header, Payload, Signature
 - b. Encabezado, pie de página, firma
 - c. Petición, respuesta, Content-Type
 - d. Token, Cookie, local storage

5.5 Ejemplo de arquitectura Netflix

- ¿Qué arquitectura usa Netflix?
 - a. Monolítica
 - b. Microservicios
 - c. Capas
 - d. SOA

6. Funcionamiento de una Web Dinámica y Generación de Contenido

6.1 Páginas estáticas vs. Páginas dinámicas

- ¿Diferencia entre webs estáticas y dinámicas respectivamente?
 - a. Una tiene el mismo contenido para todos los usuarios y la otro lo genera dinámicamente en el servidor en el momento que el usuario las solicita
 - b. Una tiene contenido estático y la otra dinámico
 - c. Una se muestra en el navegador y la otra no
 - d. Una permite realizar peticiones http y la otra no

6.2 Cómo Funciona una Página Web Dinámica

- ¿Cual es el primer y ultimo paso en el funcionamiento de una web dinámica?
 - a. Envío de la página web al navegador, solicitud de la página web al servidor
 - b. Solicitud de la página web al servidor, envío de la página web al navegador
 - c. Envío de formulario, respuesta http
 - d. Validación de datos, Envío de la información web

6.3 Tecnologías de Generación de Páginas Web Dinámicas y Ejemplos "Hola Mundo"

- Tecnologías para generar webs dinámicas:

- a. PHP/JAVA
- b. JavaScript, IntelliJ
- c. VisualStudio, VisualStudioCode
- d. Ninguna de las anteriores

7. Lenguajes y Frameworks de Programación en Entorno Servidor

7.1 Tipos de Ejecución de Lenguajes del Lado del Servidor

- ¿En que categorías se dividen los lenguajes de programación de lado servidor?
 - a. Lenguajes de marcas, Lenguajes técnicos
 - b. Lenguajes criptográficos, lenguajes no-criptográficos
 - c. Lenguajes de scripting, Lenguajes compilados, Lenguajes compilados a código intermedio
 - d. Ninguna de las anteriores

7.2 Plataformas Web Libres y Propietarias

- ¿Cuales son algunas de las combinaciones populares o stack para desarrollo de software?
 - a. LAMP, MEAN / MERN
 - b. AAR, LOE, VI
 - c. VS code, Apache, Linux
 - d. Todas las anteriores

7.3 Tecnologías para el Desarrollo de Servicios

- Tecnologías para el desarrollo de servicios:
 - a. Java(Spring boot), C#(Asp.net core), PHP(Laravel)
 - b. Html, css
 - c. Js
 - d. Office word, excel

7.4 Integración del Código con Lenguajes de Marcas

- ¿En mvc como se renderizan las páginas?
 - a. El lenguaje de servidor java, php, c# se incrusta en el html a través de anotaciones para posterior mente ser renderizadas.
 - b. Se usa solamente js a la hora de renderizar las web
 - c. Se renderizan gracias a el uso de librerías externas
 - d. Se renderizan dependiendo del lenguaje en el que este desarrollada la aplicación

8. Funcionamiento y Configuración de Servidores Web y de Aplicaciones

8.1 Servidores Web: Apache y Nginx

- ¿Qué es un servidor web?
 - a. Es el “portero” de nuestra aplicación web. Escucha el puerto 80 o 443, sirve ficheros estáticos o dinámicos
 - b. Es una configuración de linux para optimizar recursos

- c. Es una dependencia adicional que se añade en el proyecto de software
- d. Es una guía para exponer las funcionalidades de tu aplicación web

8.2 Servidores de Aplicaciones: Tomcat

- ¿Qué es Apache Tomcat?
 - a. Una distro de linux
 - b. Un protocolo de transferencia de información
 - c. Servidor de aplicaciones y contenedor de servlets y jsps por excelencia
 - d. Un motor de bases de datos

8.3 Gestores de Bases de Datos

- Motores de bases de datos:
 - a. Apache Tomcat
 - b. Virtual Box
 - c. MySql
 - d. PostresSql

9. Despliegue de Aplicaciones Web

9.1 Concepto de Despliegue

- ¿Qué es el despliegue de una aplicación?
 - a. Es una metodología de desarrollo de software
 - b. Es el proceso de llevar tu código desde tu ordenador ("localhost") hasta un servidor accesible por los usuarios ("producción").
 - c. Es el stack que se utiliza para desarrollar la aplicación
 - d. Es el backup periódico que se hace de la información

9.2 Escalabilidad (Vertical y Horizontal, Clusters y Balanceadores de Carga)

- Diferencia entre escalabilidad vertical y horizontal:
 - a. En la primera se contrata mas personal para desarrollo y en la segunda se aumenta la productividad
 - b. En la primera se cambia de motor de base de datos y en la segunda se cambia de lenguaje de programación
 - c. En la primera se actualiza la seguridad del servidor y en la segunda actualizan los paquetes
 - d. En la primera se le asigna mas hardware al servidor vps y en la segunda se configuran más servidores generando alta disponibilidad y redistribución de la carga

9.3 Despliegue en Contenedores (Docker, Kubernetes)

- ¿Qué función cumple kubernetes (k8s)?
 - a. Orquestación masiva. Gestiona miles de contenedores, autoescalado, recuperación de fallos, etc.
 - b. Proveer seguridad al servidor

- c. Configurar variables de entorno
- d. Todas las anteriores

9.4 Despliegue en la Nube (AWS, Google Cloud, Azure)

- ¿Qué significa IaaS, PaaS, SaaS respectivamente:
 - a. Information as a Service, Product as a Service, Security as a Service
 - b. Internet as a Service, Programming as a Service, System as a Service
 - c. A y B son correctas
 - d. Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service

9.6 Introducción a la Integración Continua / Despliegue Continuo (CI/CD)

- ¿Qué significa CI/CD?
 - a. Continuous Interfaces / Continuous Delivery
 - b. Continuous Integration / Continuous Delivery
 - c. A y B
 - d. Solo B

10. Conceptos Clave de Seguridad y Monitorización

10.1 Seguridad en Servidores Web (Autenticación HTTP Basic/Digest, Control de Acceso)

- Diferencia entre autenticación y autorización:
 - a. La primera permite que el servidor sepa quién eres y la segunda que permisos tienes
 - b. La primera es jwt la segunda cookie de sesión
 - c. La primera es stateless la segunda tiene estado
 - d. Ninguna de las anteriores

10.2 Monitorización con Archivos de Registro (Logs CLF, Rotación de Logs)

- ¿Para que sirven los logs?
 - a. Sirven para llevar registro de las peticiones y procesos que se realizan en la aplicación, permitiendo analizar errores por ejemplo
 - b. Sirven para comprobar las versiones de las dependencias del proyecto
 - c. Sirven para exponer funcionalidades de la aplicación
 - d. Todas las anteriores